

X-death

2020-12-12 at 12:02pm

Bonjour,

Je viens partager ici mon clone de cartouche WonderSwan.

Description

Le circuit permet de faire fonctionner les Homebrew et jeux jusqu'à une taille de 4Mo.

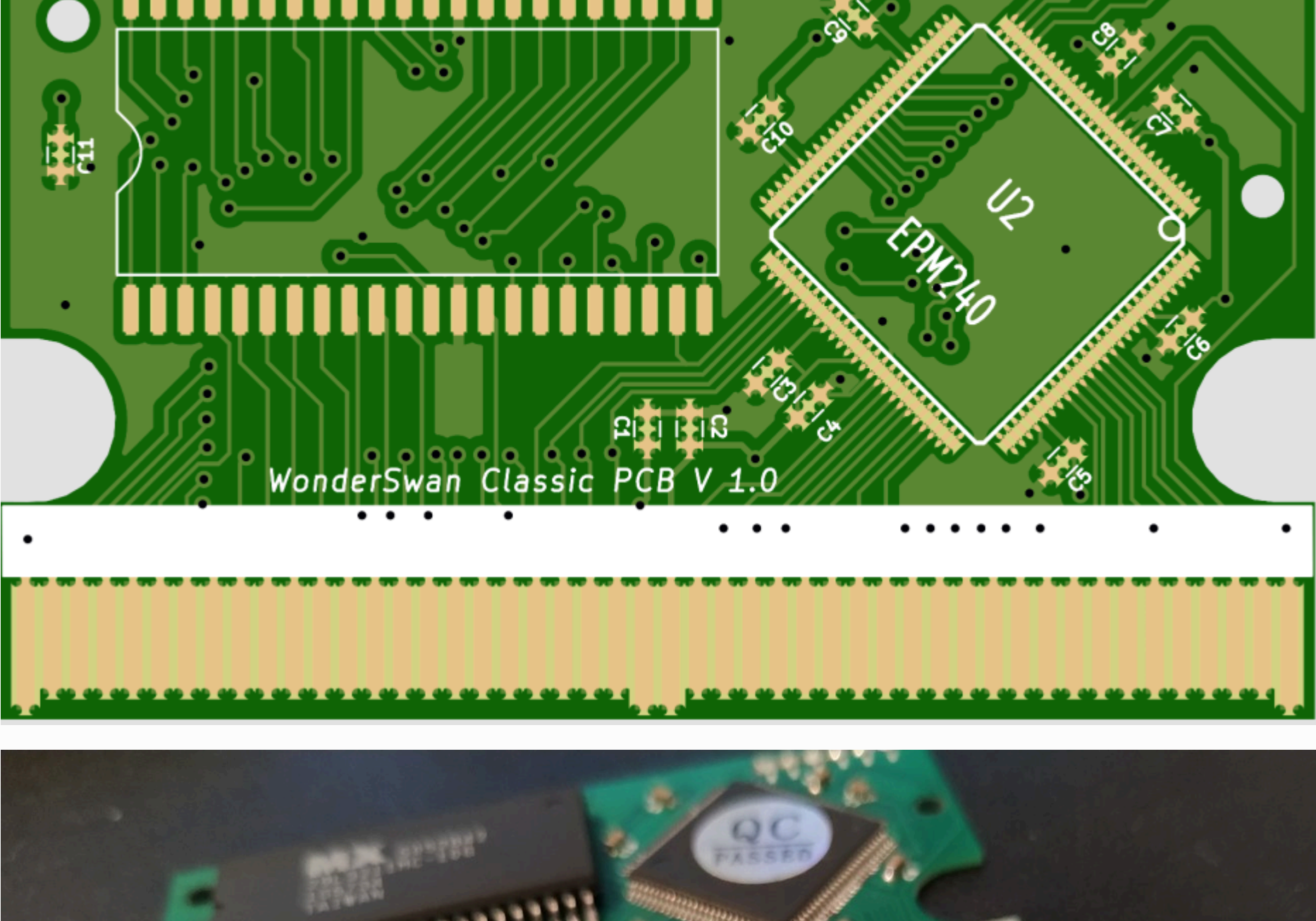
Il s'adresse principalement à ceux désirant faire du Cartmod ou exécuter du code sur cette machine.

Cette cartouche est compatible avec les jeux les plus simples techniquement de la console , ceux qui ne nécessitent ni RAM additionnel , ni système de sauvegarde.

Le composant propriétaire Bandai est cloné dans un CPLD très courant : le EPM240 de chez Altera/Intel.

J'ai écrit entièrement le code du CPLD , il ne s'agit pas d'un clone d'autres codes disponible sur le net mais d'une ré-écriture complète avec ma propre logique à partir de diverses sources dont principalement celles de Godzil et Trap15.

Je fais le choix de ne pas libérer le code du CPLD pour le moment, mais le fichier de programmation est disponible.



De quoi a-t-on besoin ?

- Il vous faudra un programmeur JTAG pour flasher le code du CPLD (j'utilise un clone de l'altera USB Blaster).
- Une mémoire en SOP44 , je recommande la MX29L3211 qui reste bon marché et facile à souder.
- Un programmeur de mémoire compatible , personnellement j'utilise le TL866 avec un adaptateur pour le format SOP44.

Comment on fait ?

- 1) Vous devez impérativement vous assurer que votre jeu est compatible avec le circuit , pour cela deux méthodes :
 - 1.1) Regarder dans ma feuille de calcul Excel avec le filtre NO sur SRAM as Extra RAM <https://github.com/X-death25/WonderSwan-Classic/blob/main/Compatibility%20List.xlsx>
 - 1.2) Modifier le 5ème octets en partant de la fin de votre fichier à la valeur 0x00 et vérifier que votre jeu fonctionne correctement sur un émulateur.
- 2) La taille du jeu doit être ajustée pour remplir toute la mémoire, si le jeu fait 4Mo pas de souci dans le cas d'une autre taille il doit être concaténé.
- 3) Vous pouvez utiliser le petit programme que j'ai créé Wonder4096 : <https://github.com/X-death25/WonderSwan-Classic/blob/main/tools/Wonder4096.exe>
- 4) Vous suffir de glisser déposer votre rom sur exécutable et vous obtiendrez un fichier prêt à flasher de 4Mo.
- 5) Ecrivez votre mémoire avec le fichier de sortie et soudez la sur le circuit.

Comment peut on l'acheter

Je rends public les fichiers de fabrication du PCB et le fichier de programmation du CPLD.

Tout est disponible sur mon Github à l'adresse suivante : <https://github.com/X-death25/WonderSwan-Classic>

Je peux également fournir des circuits avec le CPLD déjà soudé et flashé si il y a des intéressés, cela sera disponible prochainement sur la plateforme Tindie.

Et pour les autres jeux non compatibles ?

Je possède une version du circuit avec RAM, Je la rendrai disponible courant 2021.

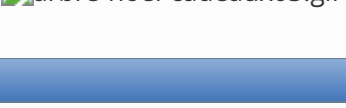
Est-ce une cartouche Flash ?

Ce PCB n'est pas reprogrammable en l'état.

Toutefois il pourra éventuellement l'être dans le futur en utilisant un loader dans la mémoire et un système de communication par le port série de la console.

Le WonderPhone du collègue Sansors a donné de très bons résultats , un adaptateur série sur le même principe pourra être utilisé pour reprogrammer la mémoire depuis un PC en USB.

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année 🎅



Fei

2020-12-12 at 03:16pm



C'est déjà Noël là !!!
/o/
Bravo X-Death !
Reprogrammable ce serait top 🤩
@originalfe
Homebrews Connexion
In pixels we trust.
ORE WO DARE DA TO OMOTTE YAGARU !

MetalKnuckles

2020-12-12 at 09:13pm



Genial, pouvoir profiter des homebrews sans sacrifier les jeux existants, que demander de plus 🤩
MK I
Collectionneur, retrogamer.
Enfin, un peu moins maintenant.

Fei

2020-12-12 at 10:36pm

MetalKnuckles (J/3) :

que demander de plus 🤩

Plus de homebrews Wonderswan /o/
(Haha)
@originalfe
Homebrews Connexion
In pixels we trust.
ORE WO DARE DA TO OMOTTE YAGARU !

MetalKnuckles

2020-12-13 at 12:38am



Accessoirement 🤩
MK I
Collectionneur, retrogamer.
Enfin, un peu moins maintenant.

Zerosquare

2020-12-14 at 12:00pm



Félicitations, c'est du beau travail ! 🤩
— Zeroblog —
« Tout homme porte sur l'épaule gauche un singe et, sur l'épaule droite, un perroquet. » — Jean Cocteau
« Moi je cherche plus de logique non plus. C'est sûrement pour cela que j'apprécie les Ataris, ils sont aussi logiques que moi ! » — GT Turbo

Artemis

2020-12-14 at 09:30pm

c'est malin je vais être obligé de faire des jeux sur wonderswan maintenant 🤩
(non je déconne 🤩)
beau boulot quand même 🤩

Wonderdude

2021-01-04 at 11:48am



Salut! Tout d'abord, un travail incroyable !! Félicitations!!
J'ai une question sur le PCB. Quelle est l'épaisseur correcte du PCB? Il semble faire 1,2 mm, mais je ne suis pas sûr.

Je suis désolé, mais j'utilise le traducteur google pour écrire en français.

Merci!!! À votre santé

Hi! First of all, amazing work!! Congrats!!

I have one question about the pcb. What is the correct thickness for the PCB? It seems to be 1,2mm, but i am not sure.

Thanks!!! Cheers

X-death

2021-01-05 at 11:43am

Merci à tous pour vos retours ça fait plaisir à lire.

Je vais pas mal de truc passer sur la Swan ces derniers temps c'est cool !

Wonderdude (J/8) :

I have one question about the pcb. What is the correct thickness for the PCB? It seems to be 1,2mm, but i am not sure.
Thanks!!! Cheers

Hi thank you very much for your feedback about my project.
PCB Thickness is 1 mm.
Wish you an happy new year 🤩

Wonderdude

2021-01-06 at 11:26am



X-death (J/9):
Merci à tous pour vos retours ça fait plaisir à lire.
Je vais pas mal de truc passer sur la Swan ces derniers temps c'est cool !

Wonderdude (J/8) :

I have one question about the pcb. What is the correct thickness for the PCB? It seems to be 1,2mm, but i am not sure.
Thanks!!! Cheers

Hi thank you very much for your feedback about my project.
PCB Thickness is 1 mm.
Wish you an happy new year 🤩

Thanks for the quick reply!

And the capacitors? Are they decoupling capacitors? 0,1uf 0603 size??
Looking forward to test your project with some homebrew.

Have a great year!!
Thanks again for your contribution.

X-death

2021-01-08 at 11:27am

Wonderdude (J/8) :

And the capacitors? Are they decoupling capacitors? 0,1uf 0603 size??
Looking forward to test your project with some homebrew.
Have a great year!!
Thanks again for your contribution.

Hi ,
Yes exactly you can use 100nF 0603
for exemple
https://lscs.com/product-detail/Multilayer-Ceramic-Capacitors-MLCC-SMD-SMT-YAGEO-CC0603KRX7R9BB104_C14663.html

I will add BOM to the github page.

Feel free to post your feedback here about your homebrew / games test and if you need some help.

oadev

2021-01-16 at 05:42pm

bravo !

Mon ancien pseudo ici : "oa"
<http://www.okazoo.com>
-> Sélection de sites proposant des mises en gratuites

shinzuka

2021-03-04 at 10:50am

Super réalisation mais la partie soudures ça va être coton pour moi.

X-death

2021-03-04 at 04:11pm

Merci 🤩
Pour la partie soudure le CPLD est déjà soudé sur la cartouche ainsi que les condos il ne reste que la mémoire au format SOP44 ce qui reste un des plus accessibles.
Point de vue légal je ne pense pas avoir le droit de fournir des cartouches prêtes à l'emploi sur demande.

ttws

2023-07-10 at 03:45pm



Hi! Hi I'm very interested in your WonderSwan-Classic project, and now I want to add FRAM to this project! I don't know if you can provide the source code titouweiseng28@gmail.com